

RODRIGO COSTA DE ARAÚJO

São Paulo, SP | rodrigocosta@usp.br | (11) 97868-1397 | Inglês C2
linkedin.com/in/rodrigoc | rodrigoc.netlify.app | github.com/rodrigoc

RESUMO PROFISSIONAL

Estudante de Engenharia Elétrica na POLI-USP com formação técnica em Eletrônica (SENAI). Atuo na integração entre sistemas embarcados, desenvolvimento mobile (iOS/Swift) e análise de dados (Python/SQL). Com forte foco em soluções IoT e telemetria, desenvolvo sistemas end-to-end que conectam eletrônica, firmware, aplicativos e processamento de dados — do bare metal do microcontrolador à interface mobile comercializável.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Engenharia Elétrica – Eletrônica e Sistemas Computacionais

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP)

Conclusão prevista: Jul 2027

Técnico em Eletrônica

SENAI Roberto Simonsen

Concluído

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Sistemas Embarcados e Hardware:** ESP32, Arduino, STM32, Raspberry Pi, FPGA, KiCad (PCB Design), Proteus
- **Conectividade e Cloud:** Bluetooth LE (CoreBluetooth), Wi-Fi (TCP/mDNS), LoRa, MQTT, AWS, Supabase/PostgreSQL
- **Linguagens:** C, C++ (FreeRTOS), Python, Swift (SwiftUI), SQL, MATLAB
- **Software e Tecnologias:** iOS, Visão Computacional (YOLO/OpenCV), Machine Learning, Git/GitHub, AutoCAD Electrical
- **Análise de Dados:** Power BI, Excel, Pandas, NumPy, geração de métricas e dashboards

PROJETOS EM DESTAQUE

Vindex – Dispositivo IoT de Segurança para Motociclistas

C++, Python, Swift/iOS, SQL,

Raspberry Pi

- **Problema:** Motociclistas em acidentes frequentemente não conseguem acionar socorro — o sistema detecta a queda de forma autônoma e age sem intervenção do condutor.
- **Solução:** Arquitetura IoT integrada com sensores inerciais (C++/ESP32) para detecção de queda, gateway de processamento (Python/Raspberry Pi) com câmera para reconhecimento de placas via Visão Computacional (YOLO), e banco de dados SQL para persistência.
- **App iOS:** Aplicativo nativo com comunicação BLE em tempo real que envia alerta de emergência automaticamente a contatos *Guardiões* via Telegram, incluindo foto do local do acidente como prova visual.
- **Status:** Protótipo funcional em evolução; PCB dedicada em desenvolvimento no KiCad.

ESP32 Connect – Hub de Controle e Automação para iOS

Swift, SwiftUI, C++ (FreeRTOS),

BLE, Wi-Fi

- **Problema:** Ferramentas populares como MIT App Inventor não suportam Bluetooth Low Energy em dispositivos Apple, excluindo usuários de iPhone de aulas práticas de robótica e IoT.
- **Solução:** Aplicativo iOS nativo com conectividade híbrida (CoreBluetooth para BLE e framework Network para TCP/Wi-Fi via mDNS), capaz de parear e gerenciar múltiplos ESP32s simultaneamente com controle analógico, digital e PWM.
- **Firmware:** Arquitetura FreeRTOS com processamento dual-core — Core 0 dedicado a chamadas HTTPS/telemetria e Core 1 ao controle de hardware em tempo real. Engine de regras de automação salva em memória não-volátil (NVS), com execução local mesmo sem conexão ao app.
- **Impacto:** Sistema em fase final de submissão à Apple App Store; integração com Supabase/PostgreSQL via API REST para dashboards preditivos e análise via Machine Learning.